Systèmes de coordonnées

Compétences

- ❏ Exprimer les coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée.
- ❏ Utiliser le système de coordonnées cartésiennes.
- ❏ Utiliser le système de coordonnées cylindriques.
- ❏ Utiliser le système de coordonnées sphériques.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Présenter les coordonnées cartésiennes d'un point et donner leurs bornes. Donner l'expression et schématiser le vecteur position, le déplacement élémentaire, l'élément de volume et les 3 éléments de surface. Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire d'un triangle rectangle isocèle de hauteurs l situé dans le plan (Oyz).
- ❏ Présenter les coordonnées cylindriques d'un point et donner leurs bornes. Donner l'expression et schématiser le vecteur position, le déplacement élémentaire, l'élément de volume et les 3 éléments de surface. Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire latérale d'un cylindre.
- ❏ Présenter les coordonnées sphériques d'un point et préciser leurs bornes. Donner l'expression et schématiser le vecteur position, le déplacement élémentaire, l'élément de volume et les 3 éléments de surface. Déterminer grâce à un calcul d'intégrale le volume d'une boule.

Résumé du cours

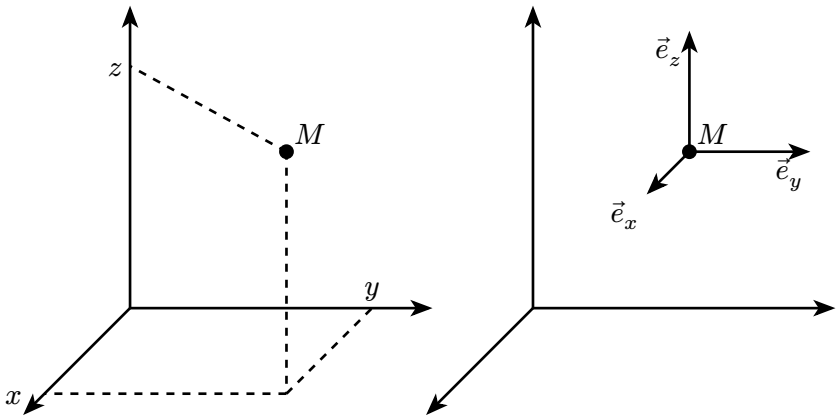
1. Coordonnées cartésiennes

1.1. Définition

En coordonnées cartésiennes, un point est repéré par la distance algébrique entre son projeté sur chacun des axes et l'origine du repère.

Les coordonnées d'un point sont notées $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$ et $z \in \mathbb{R}$.

Les vecteurs de base sont les mêmes en tout point de l'espace.

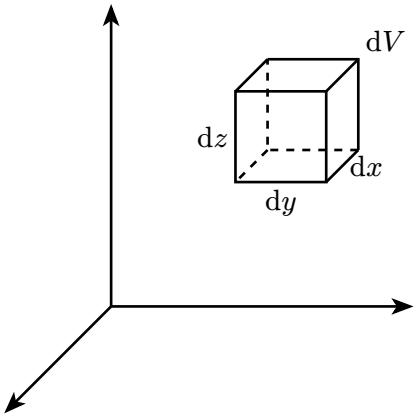


Le vecteur $\overrightarrow{OM}$ s'exprime comme $\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$.

Le déplacement élémentaire s'exprime comme $\mathrm{d}\vec{l} = \mathrm{d}x\vec{e}_x + \mathrm{d}y\vec{e}_y + \mathrm{d}z\vec{e}_z$.

1.2. Élément de volume

L'élément de volume a pour volume $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x \cdot \mathrm{d}y \cdot \mathrm{d}z$.



Application 1 ✍

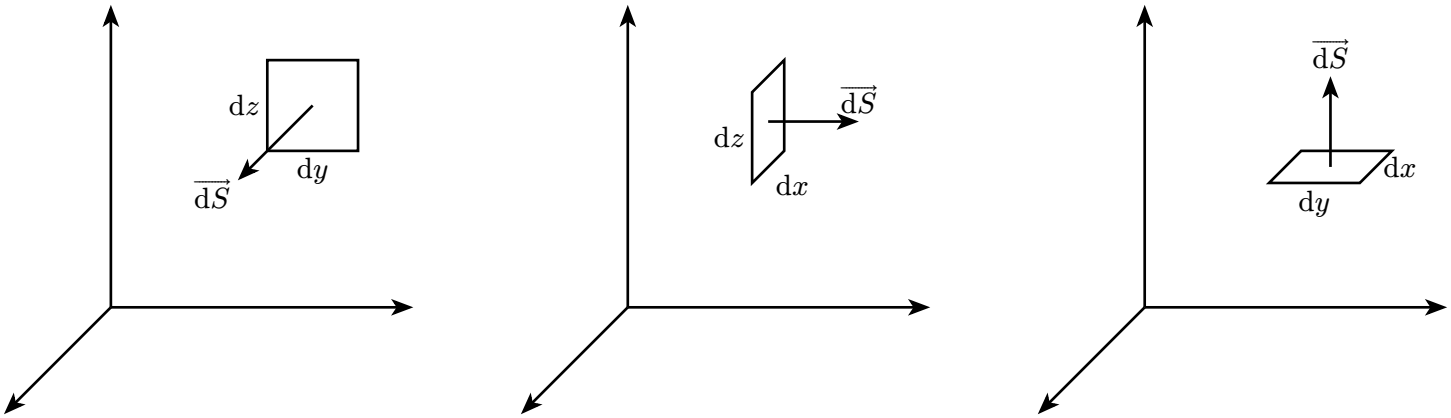
Déterminer le volume d'un parallélépipède rectangle de hauteur h, de largeur l et de profondeur p grâce à un calcul d'intégrale.

Application 2 ✍

Déterminer la masse du parallélépipède précédent dont le sommet inférieur gauche derrière est à l'origine du repère. On donne sa masse volumique $\mu = \mu_0\left(1 + \frac{xy}{\lambda^2}\right)$.

1.3. Élément de surface

Les éléments de surface sont représentés sur la figure suivante.



Application 3 ✍

Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire d'un triangle rectangle isocèle de hauteurs l situé dans le plan (Oyz).

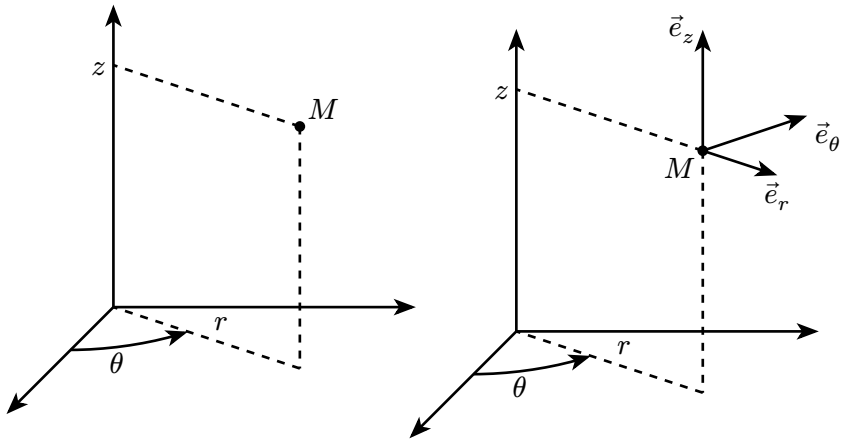
2. Coordonnées cylindriques

2.1. Définition

En coordonnées cylindriques, un point est repéré par sa distance à l'axe (Oz), l'angle entre son projeté dans le plan (Oxy) et l'axe (Ox) et la distance algébrique entre son projeté sur l'axe (Oz) et l'origine du repère.

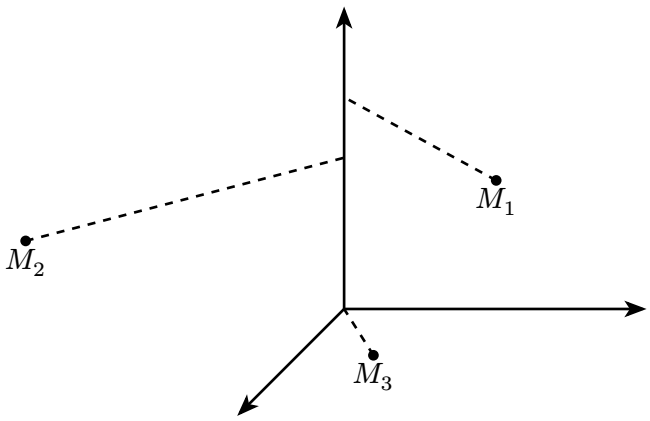
Les coordonnées d'un point sont notées $r \in \mathbb{R}^+$, $\theta \in [0, 2\pi[$ et $z \in \mathbb{R}$.

Les vecteurs de base dépendent du point considéré. La base est donc appelée base mobile.



Application 4 ✍

Représenter la base mobile aux points de l'exemple suivant.

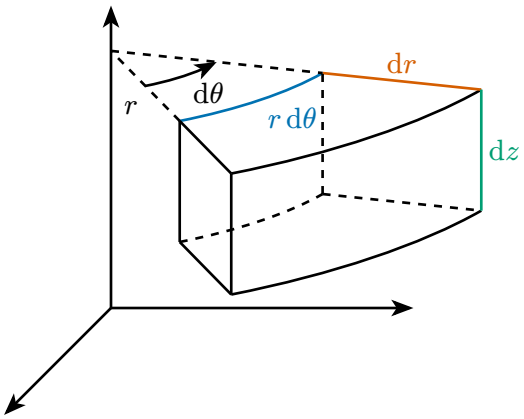


Le vecteur $\overrightarrow{OM}$ s'exprime comme $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$.

Le déplacement élémentaire s'exprime comme $\vec{\mathrm{d}l} = \mathrm{d}r\vec{e}_r + r\,\mathrm{d}\theta\vec{e}_\theta + \mathrm{d}z\vec{e}_z$.

2.2. Élément de volume

L'élément de volume a pour volume $\mathrm{d}V = \mathrm{d}r \cdot r \cdot \mathrm{d}\theta \cdot \mathrm{d}z$.

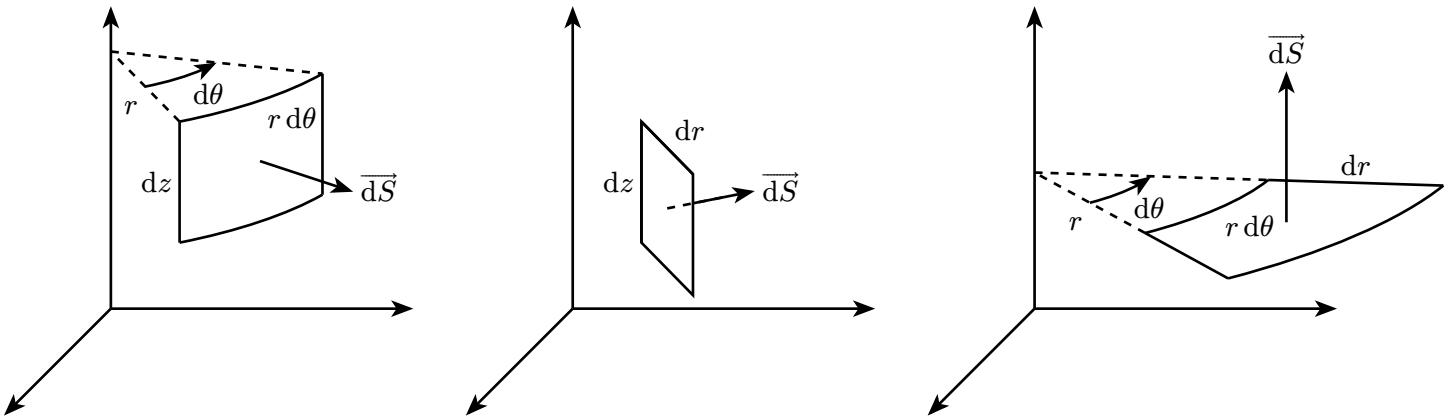


Application 5 ✍

Déterminer le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h.

2.3. Éléments de surface

Les éléments de surface sont représentés sur la figure suivante.



Application 6 ✍

Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire d'un disque.

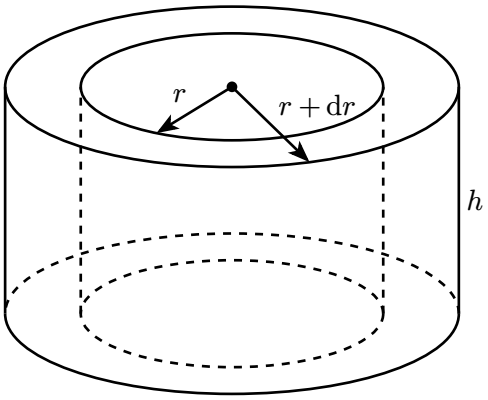
Application 7 ✍

Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire latérale d'un cylindre.

2.4. Coquille cylindrique

Lorsque le problème étudié ne dépend que de r, il peut être plus aisé d'utiliser une coquille cylindrique.

Une coquille cylindrique est un volume infinitésimal contenu entre deux cylindres concentriques de rayons r et $r + \mathrm{d}r$.



L'aire intérieure de la coquille est $2\pi rh$, son aire extérieure est $2\pi(r+\mathrm{d}r)h$ et son volume est

$$\mathrm{d}V = \pi(r+\mathrm{d}r)^2h - \pi r^2 h = \pi h\big(r^2 + 2r\,\mathrm{d}r + \mathrm{d}r^2 - r^2\big) \approx 2\pi rh\,\mathrm{d}r$$

On peut aussi retrouver ce résultat en intégrant l'élément de volume cylindrique selon θ et z :

$$\mathrm{d}V = \int_0^h \int_0^{2\pi} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z = 2\pi rh\,\mathrm{d}r$$

Application 8 ✍

Déterminer le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h en utilisant une coquille cylindrique.

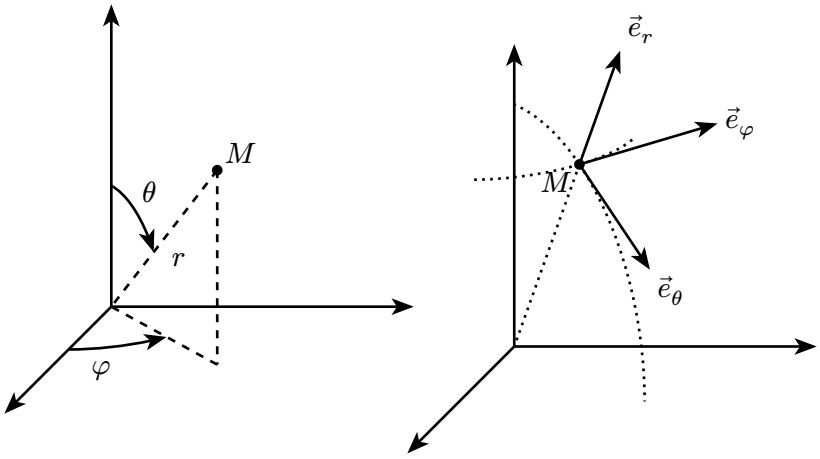
3. Coordonnées sphériques

3.1. Définition

En coordonnées sphériques, un point est repéré par sa distance à l'origine du repère, l'angle entre l'axe (Oz) et $\overrightarrow{OM}$ et l'angle entre son projeté dans le plan (Oxy) et l'axe (Ox).

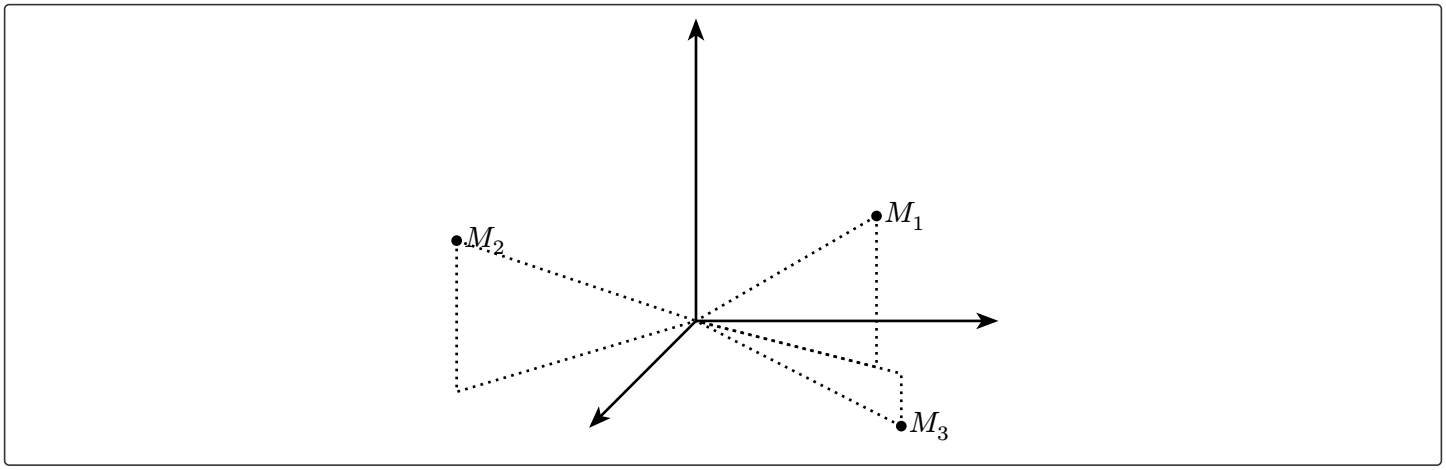
Les coordonnées d'un point sont notées $r \in \mathbb{R}^+$, $\theta \in [0,\pi]$ et $\varphi \in [0,2\pi[$.

Les vecteurs de base dépendent du point considéré. La base est donc appelée base mobile.



Application 9 ✍

Représenter la base mobile aux points de l'exemple suivant.

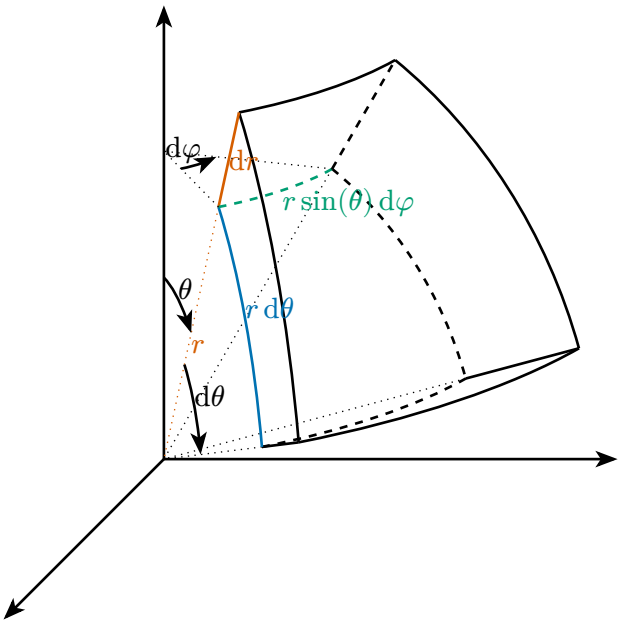


Le vecteur $\overrightarrow{OM}$ s'exprime comme $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$.

Le vecteur déplacement élémentaire s'exprime comme $\vec{\mathrm{d}l} = \mathrm{d}r\vec{e}_r + r\,\mathrm{d}\theta\vec{e}_\theta + r\sin(\theta)\,\mathrm{d}\varphi\vec{e}_\varphi$.

3.2. Élément de volume

L'élément de volume a pour volume $\mathrm{d}V = r^2\sin(\theta)\cdot\mathrm{d}r\cdot\mathrm{d}\theta\cdot\mathrm{d}\varphi$.

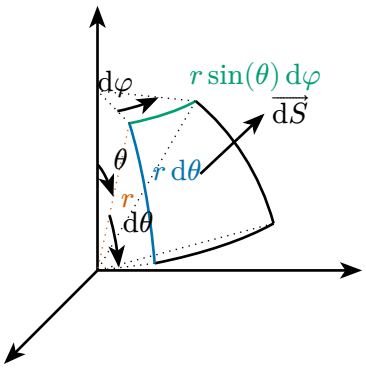


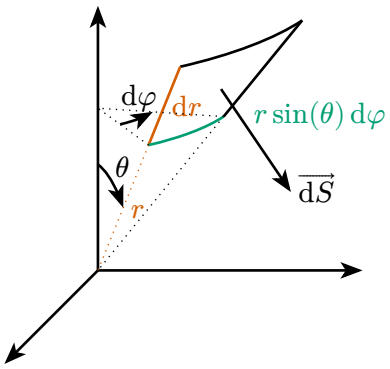
Application 10

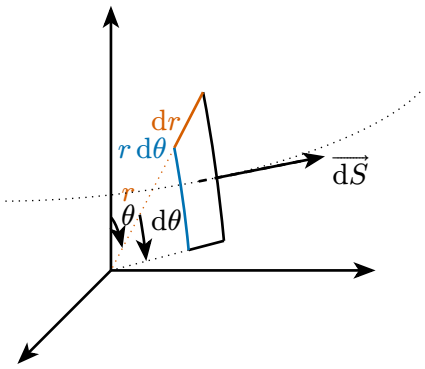
Déterminer le volume d'une boule de rayon R.

3.3. Éléments de surface

Les éléments de surface sont représentés sur la figure suivante.







Application 11 ✍

Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire d'une sphère de rayon R.

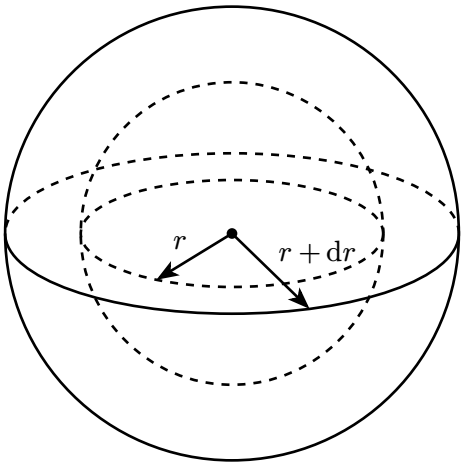
Application 12 ✍

Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire latérale d'un cône d'angle au sommet $\frac{\pi}{2}$ et de hauteur h.

3.4. Coquille sphérique

Lorsque le problème étudié est invariant par rotation d'angles θ et φ, il peut être plus aisé d'utiliser une coquille sphérique.

Une coquille sphérique est un volume infinitésimal contenu entre deux sphères concentriques de rayons r et $r + \mathrm{d}r$.



L'aire intérieure de la coquille est $4\pi r^2$, son aire extérieure est $4\pi(r + \mathrm{d}r)^2$ et son volume est

$$\mathrm{d}V = \frac{4}{3}\pi(r + \mathrm{d}r)^3 - \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(r^3 + 3r^2\,\mathrm{d}r + 3r\mathrm{d}r^2 + \mathrm{d}r^3 - r^3) \approx 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$$

On peut aussi retrouver ce résultat en intégrant l'élément de volume sphérique sur les angles θ et φ :

$$\mathrm{d}V = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} r^2 \sin(\theta)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$$

Application 13 ✍

Déterminer le volume d'une boule de rayon R en utilisant une coquille sphérique.